

Glossário de Termos — Aula 02

Algoritmos — Fluxogramas e Pseudocódigo

Este glossário cobre os termos da Aula 02, que aprofunda fluxogramas e introduz o pseudocódigo. Aqui você aprende a representar decisões e repetições de forma visual e textual.

Estruturas de Algoritmos

Estrutura Sequencial

Quando as instruções são executadas uma após a outra, na ordem em que aparecem. É a forma mais simples de algoritmo.

Analogia: Como ler um livro: página 1, depois página 2, depois página 3... sem pular nada.

Estrutura Condicional (Decisão)

Quando o algoritmo faz uma pergunta e segue um caminho diferente dependendo da resposta (Sim ou Não). Usa SE/ENTÃO/SENÃO.

Analogia: Como escolher roupa de manhã: SE está frio, ENTÃO leve casaco. SENÃO, vá de camiseta.

```
SE condição ENTÃO faça algo SENÃO faça outra coisa FIM_SE
```

Decisão Simples

Condição com apenas um caminho: SE a condição for verdadeira, faça algo. Se for falsa, não faz nada.

```
SE nota >= 7 ENTÃO ESCRIVA "Aprovado" FIM_SE
```

Decisão Composta

Condição com dois caminhos: SE verdadeiro, faça A. SENÃO, faça B. Sempre executa um dos dois.

```
SE nota >= 7 ENTÃO ESCRIVA "Aprovado" SENÃO ESCRIVA "Reprovado" FIM_SE
```

Estrutura de Repetição (Loop)

Quando um bloco de instruções é executado várias vezes, até que uma condição mude. Evita reescrever o mesmo passo muitas vezes.

Analogia: Como lavar louça: pegue um prato, lave, enxágue, coloque no escurador. REPITA até acabar a louça.

Enquanto (While)

Tipo de repetição que executa o bloco ENQUANTO a condição for verdadeira. Se a condição já começa falsa, não executa nenhuma vez.

```
ENQUANTO houver_pratos FAÇA lave o prato FIM_ENQUANTO
```

Para (For)

Tipo de repetição com número definido de vezes. Usa um contador que vai de um valor inicial até um valor final.

```
PARA i DE 1 ATÉ 30 FAÇA LEIA nota[i] FIM_PARA
```

Pseudocódigo

Pseudocódigo

Forma de escrever algoritmos usando uma linguagem intermediária entre o português e o código de programação. Tem estrutura organizada, mas não segue a sintaxe rígida de nenhuma linguagem.

Analogia: Se o português é falar livremente e Java é falar em código, o pseudocódigo é falar em 'português técnico' — organizado, mas ainda compreensível.

```
INÍCIO LEIA numero SE numero > 0 ENTÃO ESCREVA "Positivo" SENÃO ESCREVA "Negativo ou zero" FIM_SE FIM
```

INÍCIO / FIM

Palavras que delimitam o começo e o final do pseudocódigo. Todo algoritmo deve ter essas marcações.

LEIA

Comando de pseudocódigo que representa a entrada de dados — o momento em que o programa recebe uma informação do usuário.

```
LEIA nome
```

ESCREVA

Comando de pseudocódigo que representa a saída de dados — o momento em que o programa mostra uma informação na tela.

```
ESCREVA "Olá, " + nome
```

Variável (em pseudocódigo)

Nome que representa um espaço para guardar um dado. No pseudocódigo, usamos nomes descritivos como 'nota', 'media', 'nome'.

Analogia: É como uma etiqueta num pote: 'açúcar', 'sal', 'farinha'. O nome diz o que tem dentro.

Boas Práticas de Algoritmos

Indentação (recuo)

Espaços à esquerda que mostram visualmente quais comandos estão 'dentro' de uma estrutura (SE, ENQUANTO, PARA). Facilita a leitura.

Analogia: Como os itens de uma lista com subitens: o subitem fica mais para a direita para mostrar que pertence ao item acima.

Teste de mesa

Técnica de verificação onde você executa o algoritmo mentalmente (ou no papel), anotando os valores das variáveis a cada passo. Serve para encontrar erros antes de programar.

Analogia: É como ensaiar uma apresentação antes do dia: você percorre cada passo para ver se faz sentido.

Caso especial (edge case)

Situação incomum que pode causar problemas no algoritmo. Exemplos: número zero, lista vazia, texto em branco. Bons algoritmos tratam esses casos.

Analogia: Ao atravessar a rua, o algoritmo funciona bem no caso normal. Mas e se não tiver semáforo? E se for de noite? Esses são casos especiais.